# 22. DIE LEBER : ALLGEMEINES

DAUER : 11:53 LEHRBLATT

### KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video untersucht den komplexen embryologischen Ursprung der Leber, die aus Geweben des oberen, mittleren und unteren Darms sowie aus essentiellen mesodermalen Strukturen besteht. Es beschreibt die funktionelle Dualität der Leber, die sowohl als exokrine Drüse zur Gallensekretion als auch als endokrine Drüse durch ihre mesodermale Komponente fungiert. Außerdem wird die Bedeutung des embryonalen Wachstums und der Hämodynamik für die Entwicklung dieses lebenswichtigen Organs erläutert. Darüber hinaus hebt das Video die funktionelle Integrität und die anatomischen Beziehungen zwischen Leber und Zwerchfell hervor, zeigt, wie Ungleichgewichte zu Funktionsstörungen führen können, und betont die Rolle des Zwerchfells als "Tor des Lebens", das die Lebergesundheit direkt beeinflusst.

## DIE LEBER: ALLGEMEINES

### 1. EMBRYOLOGISCHE HERKUNFT DER LEBER

Die **Leber** hat eine komplexe embryologische Herkunft, die aus drei Teilen besteht:

- Der obere Darm
- Der mittlere Darm
- Der untere Darm

Die Verbindung zwischen dem oberen und mittleren Darm ist der Ort eines Aspirationsphänomens, das als metabolisches Feld von **Loosing Fields** bezeichnet wird. Dieses Aspirationsfeld initiiert die Entwicklung der Leber.

Bei der Betrachtung eines histologischen Schnitts stellt man fest, dass dieses Gewebe, das ursprünglich eine Ansammlung von Zellen war, eine Aspirationsbewegung erfährt. Unterhalb dieses primordialen Gewebes befindet sich ein **mesodermales** Gewebe, das später das arterielle System der Leber, vitellinen Ursprungs, einschließen wird.

Dieser Aspirations- und Frakturierungsprozess ist allen Drüsenentwicklungen gemeinsam. Jede kleine Knospung erzeugt ein neues Aspirationsfeld und bildet so eine Ansammlung kleiner Kanäle, die **Leberkanäle**.

## 2. UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN EXOKRINEN UND ENDOKRINEN DRÜSEN

Es gibt zwei Arten von Drüsen: **exokrine** und **endokrine**.

- Eine endokrine Drüse verliert ihr Lumen und sezerniert ihre Substanz direkt ins Blut.
- Die Leber hingegen ist eine exokrine Drüse. Sie sezerniert ihre Gallensubstanzen in ihr Lumen und gibt die für die Verdauung notwendigen Zucker in das Verdauungssystem zurück.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Leber ein Aspirationsfeld ist, das sich mit dem Mesoderm, insbesondere den Gefäßen vitellinen Ursprungs, verbindet, um ihre Struktur zu bilden. Sie stammt aus dem Darm, integriert aber mesodermale Komponenten.

## 3. DOPPELTE ENDODERMALE UND MESODERMALE FUNKTION DER LEBER

Die Leber besitzt eine **doppelte Funktion**:

- **Endodermale Funktion:** vom Verdauungs- und spezialisierten gallenkanälchenartigen Typ, gekennzeichnet durch den **enterohepatischen** Kreislauf, der für die Sekretion der Galle, die dann im Zökum resorbiert wird, sehr wichtig ist.
- **Mesodermale Funktion:** eine endokrine Funktion, die mit ihrer mesodermalen Komponente verbunden ist.

Diese Dualität erklärt, wie die Leber, selbst nach teilweiser Entfernung, ihre mesodermale Struktur regenerieren kann.

## 4. ROLLE DER LEBER BEI WACHSTUM UND HÄMODYNAMIK

Damit ein Aspirationsfeld entsteht, ist eine Phase des **longitudinalen Wachstums** des Embryos erforderlich. Dieses Aspirationsfeld ist daher mit dem Wachstum verbunden und beteiligt sich an den Prozessen der **Zephalisation**, **Kardialisierung** und **Hepatisation**.

Die primäre Funktion der Leber ist im Wesentlichen **hämodynamisch** und ermöglicht ein Lebenspotenzial. Ihr erster Impuls ist es, die Produkte der Desassimilation, d.h. die katabolischen Produkte des gesamten Körpers, aufzunehmen.

Das bedeutet, dass die Leber grundsätzlich darauf ausgelegt ist, an der **Regeneration** teilzunehmen. Sie ist das Hauptorgan der körperlichen Regeneration, sei es auf Sehnen-, Muskel- oder anderen Strukturebene.

Die Leber empfängt vielfältige Informationen: portal, lymphatisch und kardial.

## 5. FUNKTIONELLE INTEGRITÄT UND ANATOMISCHE BEZIEHUNGEN

In der Osteopathie ist der Verlust der **funktionellen Integrität** der Leber mit dem Zwerchfell entscheidend. Das **Ligamentum triangulare**, das **Ligamentum falciforme** und die Leberkapsel stehen in geweblicher, zellulärer und sogar molekularer Kontinuität mit dem Zwerchfell und

dem Perikard.

Dieser Ursprung geht über die präkordale Platte hinaus. Undifferenzierte **Mesenchymzellen** aus diesem Bereich bilden das **Septum transversum** und das Perikard.

Das Septum transversum bildet unter anderem das Ligamentum triangulare der Leber, das sich als Ligamentum falciforme hepaticum fortsetzt. Es trägt auch zum **Omentum majus** bei.

Herz, Zwerchfell und ein Teil der Leber sind eng miteinander verbunden. Die Leber fungiert als Stützpunkt, der indirekt zur Bildung der Zwerchfellpfeiler beiträgt.

Das Septum transversum bleibt in Verbindung mit dem Perikard stabil, während die umgebenden Strukturen um es herum wachsen und diese Integration durch die Bewegung der Gehirnentwicklung bilden.

Ein einfaches Ungleichgewicht, wie eine Rippenverschiebung, kann die Position des Zwerchfells und der Leber beeinflussen.

## 6. DAS ZWERCHFELL: TOR DES LEBENS

Das Zwerchfell wird aufgrund seiner Öffnungen und seiner wesentlichen Rolle oft als **"Tor des Lebens"** bezeichnet. Die Interaktion mit der Leber ist zentral.

Die rhythmische Bewegung des Zwerchfells mit etwa **23.000 Atemzügen pro Tag** macht die Arbeit der Leber abhängig von der Zwerchfell- und Lungenbewegung.

Wir beobachten unterschiedliche Drücke im Körper:

- Negativer Druck auf Lungenebene.
- Positiver Druck auf Bauchebene.
- Negativer Druck auf Beckenebene.
- Positiver Druck im oberen Körperbereich.

## 7. BEDEUTUNG DER ABDOMINALEN NORMOTENSION

Die **abdominale Normotension** ist ein wichtiger Referenzwert: Die epigastrische Spannung ist etwas höher als die hypogastrische Spannung.

- Eine häufige abdominale Hypertonie kann die Spannung im oberen Bereich erhöhen und die Kraft in den unteren Bereichen verringern.
- Die Behandlung dieses Bereichs beinhaltet oft die Berücksichtigung des depressiven Bereichs.
- Die Behandlung der Lungen bedeutet die Behandlung des Peritoneums.

Die Destabilisierung eines Teils führt zur Destabilisierung des anderen. Es ist daher entscheidend, an den **Volumenräumen** zu arbeiten, um den Zwerchfellprozess zu unterstützen. Die Leber, die voluminös ist, und ihre Nähe zu Herz und Lunge schaffen einen vitalen

Austauschraum.

Es ist notwendig, die Art der abdominalen Spannung zu bestimmen und an den Volumenmustern zu arbeiten. Die Unterstützung dieses Bereichs ist unerlässlich, da ein Funktionsverlust hier die allgemeine Vitalität verringert. Das Zwerchfell wird dann versuchen, das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.

## 8. LEBER, FLÜSSIGKEITEN UND HERZBEZIEHUNGEN

Die Leber steuert die Qualitäten der ausgetauschten **Flüssigkeiten**, insbesondere für die Verdauung und das Volumen.

Sie quantifiziert und modifiziert die Pfortaderdruck, den sie an das Herz weitergibt. Tatsächlich ist die Leber eine Spezialisierung des **Duodenums**, das eine Vielzahl von Informationen (autokrine, parakrine, neurokrine, endokrine) empfängt.

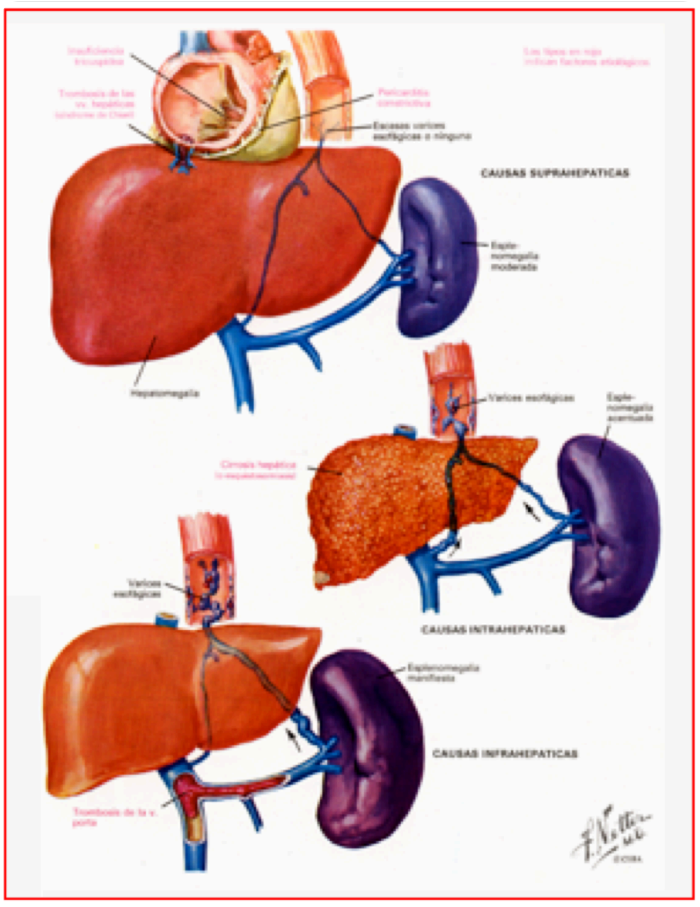



*ABB. — Portale Hypertonie*

Das Duodenum ist ein Informationsknotenpunkt für Pankreas und Leber und liefert Verdauungsinformationen je nach Zufuhr. Ein guter Verdauungszustand ist daher von größter Bedeutung.

Wenn die Leber ihre Bewegungen und die Qualität ihres Austauschs verliert, insbesondere auf lymphatischer Ebene, kann dies das Herz destabilisieren und krank machen. Es besteht eine sehr wichtige Beziehung zwischen Herz und Leber.

- Wenn die Leber beginnt, sich zu destabilisieren, kann das Herz krank werden.
- Umgekehrt kann die Entlastung der Leber einem leidenden Herzen helfen.

Viele Herzerkrankungen sind in Wirklichkeit **metabolische Dysfunktionen** der Leber.

## 9. LEBER UND LYMPHSYSTEM

Die Leber kann das **Lymphsystem** überlasten, was wiederum den Hauptlymphkanal und den lateralen neurologischen Plexus der sympathischen Kette überlastet und zu Fernwirkungen führt.

Zum Beispiel kann eine schmerzende linke Schulter ein Zeichen für eine **Leberstauung** sein. Dies sind frühe Indikatoren für eine Leberfunktionsstörung, wobei der große primäre Gang zuerst links liegt.

Man darf die **"Dreifaltigkeit"** Herz-Leber-Milz nicht vergessen, zu der noch das mesenteriale System hinzukommt. Diese "Schwämme" oder Volumen Zustände wirken synergetisch.

Die Achse zwischen Leber und Herz ist die **Vena cava**, deren Aufbau komplex ist.

## 10. LEBER UND IMMUNSYSTEM

Es gibt eine wichtige Immunbeziehung, die das **thymische System** betrifft. Die Leber ist am Durchgang der **T-Lymphozyten** mit dem Thymus und der Rückführung von Immuninformationen über die Milz beteiligt. Dieser Prozess trägt zum thymischen Gleichgewicht und zur Reifung der T-Lymphozyten bei.

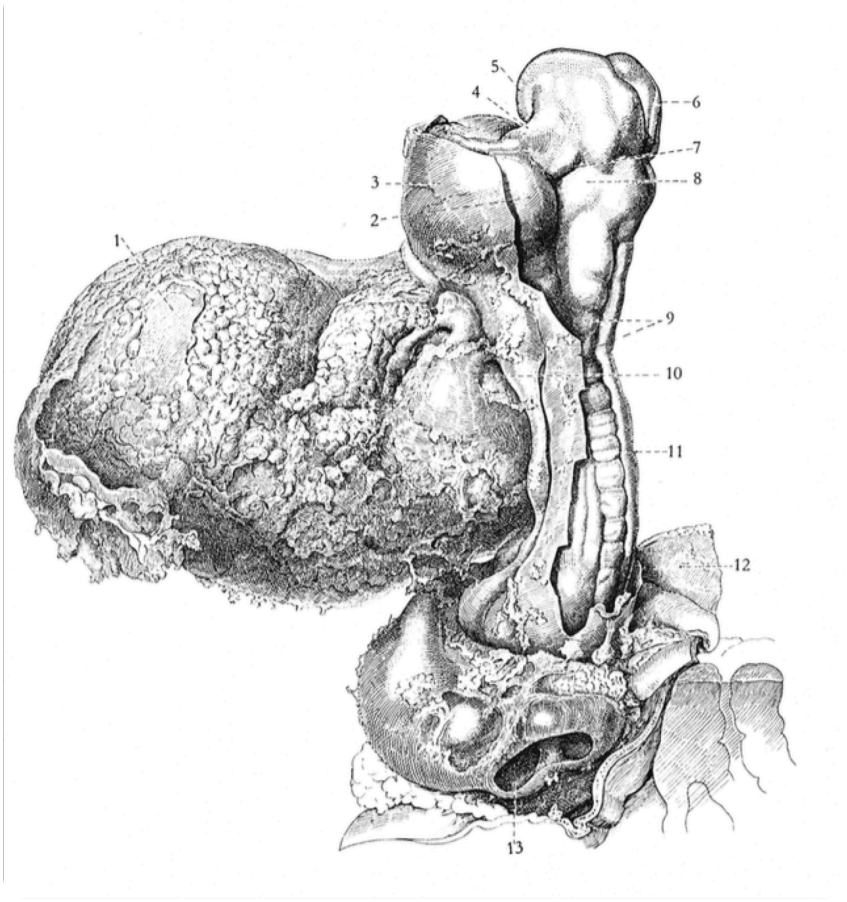



*ABB. — Menschliche Embryonenpräparation*